第十五章　二次型

基础题

一、选择题

(1)B.

解 用配方法，

$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,x_3)&=2x_1^2-2x_1(x_2+x_3)+\frac{1}{2}(x_2+x_3)^2+\frac{3}{2}x_2^2+\frac{3}{2}x_3^2-3x_2x_3\\&=2\left(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\right)^2+\frac{3}{2}(x_2^2-2x_2x_3+x_3^2)\\&=2\left(x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3\right)^2+\frac{3}{2}(x_2-x_3)^2.\end{aligned}$$

令

$$\begin{cases}y_1=x_1-\frac{1}{2}x_2-\frac{1}{2}x_3,\\y_2=x_2-x_3,\\y_3=x_3,\end{cases}$$

则标准形为 $f=2y_1^2+\frac{3}{2}y_2^2$. 故选 B.

【注】 ① 下列做法是错误的：

令 $\begin{cases}y_1=x_1-x_2,\\y_2=x_2-x_3,\\y_3=x_3-x_1,\end{cases}$ 则标准形为 $f=y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

错误原因是矩阵 $\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&-1\\-1&0&1\end{pmatrix}$ 是不可逆的，线性变换要求可逆. 由于二次型的秩为 2，所以标准形中没有 y_3 项.

② 此题也可将平方项展开，写出二次型 f 的矩阵 $\boldsymbol{A}$，求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值得标准形，注意标准形不唯一.

(2)B.

解 依题意，$\boldsymbol{A}$ 的二次型 $f=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2$ 在可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 下化为

$$f=2y_1^2+3y_2^2+y_3^2,$$

故该变换为

$$\begin{cases}x_1=0y_1+0y_2+y_3,\\x_2=y_1+0y_2+0y_3,\\x_3=0y_1+y_2+0y_3,\end{cases}$$

即 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$，故 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$. 选项 B 正确.

【注】 ① $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\xrightarrow[\boldsymbol{P}\text{ 可逆}]{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{P}\boldsymbol{y})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$，$\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$，则称 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 称为合同变换.

② $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 合同 $\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的正、负惯性指数分别相等，即 $p_{\boldsymbol{A}}=p_{\boldsymbol{B}}$，$q_{\boldsymbol{A}}=q_{\boldsymbol{B}}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(3)A.

解 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 列与第 j 列、第 i 行与第 j 行交换,相当于右乘、左乘初等矩阵,即

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}_{i,j}\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_{i,j},$$

又 $\boldsymbol{E}_{i,j}^{-1}=\boldsymbol{E}_{i,j},\boldsymbol{E}_{i,j}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}_{i,j}$,故

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}_{i,j}\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_{i,j}=\boldsymbol{E}_{i,j}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_{i,j}=\boldsymbol{E}_{i,j}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_{i,j},$$

所以 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价、相似且合同. 选项 A 正确.

(4)A.

解 判定规范形,只要确定二次型的秩及正、负惯性指数,可以通过求二次型矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值来确定.

f 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-2&2\\-2&4&-4\\2&-4&4\end{pmatrix}$,由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\lambda^2(\lambda-9)=0$,得 $\lambda_1=9,\lambda_2=\lambda_3=0$,所以 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$,正惯性指数 $p=1$,负惯性指数 $q=0$,故选 A.

(5)D.

解 选项 A 中的矩阵 $\boldsymbol{C}$ 没有可逆的条件,故由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}$ 不能得到 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{E}$ 合同,即 $\boldsymbol{A}$ 不一定正定.

选项 B 是 $\boldsymbol{A}$ 正定的必要条件但不是充分条件. 由 $\mathrm{r}(f)=p+q\leqslant n$ 知,当 $q=0$ 时,有 $\mathrm{r}(f)=p\leqslant n$. 此时可能 $p<n$,因而 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 不一定是正定二次型,从而矩阵 $\boldsymbol{A}$ 不一定是正定矩阵,如 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2$.

选项 C 是充分条件,但不是必要条件.

由 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}$,知 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{E}$ 相似,故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全为 1,$\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵.

当 $\boldsymbol{A}$ 的特征值全大于零时,$\boldsymbol{A}$ 就是正定矩阵. 特征值全为 1 是不必要的.

选项 D,由于 $\boldsymbol{A}$ 正定 $\Leftrightarrow\boldsymbol{A}^{-1}$ 正定 $\Leftrightarrow\boldsymbol{A}^*$ 正定,而 $\boldsymbol{A}^*$ 正定 $\Leftrightarrow\boldsymbol{A}^*$ 合同于 $\boldsymbol{E}$,所以选项 D 正确.

(6)A.

解 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$,使得 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{\Lambda}$,对二次型 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 用配方法求矩阵 $\boldsymbol{C}$.

$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,x_3)&=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=x_1^2-x_3^2+4x_1x_2+4x_2x_3\\&=(x_1^2+4x_1x_2+4x_2^2)-4x_2^2+4x_2x_3-x_3^2\\&=(x_1+2x_2)^2-(2x_2-x_3)^2.\end{aligned}$$

令 $\begin{cases}y_1=x_1+2x_2,\\y_2=2x_2-x_3,\\y_3=x_3,\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}x_1=y_1-y_2-y_3,\\x_2=\dfrac{1}{2}(y_2+y_3),\\x_3=y_3,\end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\0&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$,所求可逆矩阵 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\0&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\0&0&1\end{pmatrix}$. 选项 A 正确.

(7)D.

解 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1&0\\-1&\lambda-1&0\\0&0&\lambda-1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-1)(\lambda-2)=0$,知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=0$,故其正、负惯性指数分别为 $p=2,q=0$.

由两个矩阵相似的必要条件为其迹相同,知 $\boldsymbol{A}$ 与选项 A、B、D 中的矩阵均不相似;又选项 C 中的矩阵与 $\boldsymbol{A}$ 有相同的特征值,且均为实对称矩阵,故与 $\boldsymbol{A}$ 相似;又由于选项 A、B 中矩阵的秩为 2,与 $\boldsymbol{A}$ 的秩相等,且有相同的正惯性指数,故选项 A、B 中的矩阵与 $\boldsymbol{A}$ 合同.

记选项 D 中的矩阵为 $\boldsymbol{D}$,则由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{D}|=0$,知 $\boldsymbol{D}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=-1$,其正、负惯性指数分别为 $p=2,q=1$. 所以 $\boldsymbol{D}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 既不相似,也不合同. 选项 D 正确.

(8)B.

解 $$\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}b_{11}&2b_{12}&-b_{13}\\b_{21}&2b_{22}&-b_{23}\\b_{31}&2b_{32}&-b_{33}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b_{11}&b_{12}&b_{13}\\b_{21}&b_{22}&b_{23}\\b_{31}&b_{32}&b_{33}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&-1\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{\Lambda}.$$

由 $\boldsymbol{B}$ 可逆知，$\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $1,2,-1$.

$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}$ 的规范形为 $y_1^2+y_2^2-y_3^2$. 选项 B 正确.

(9)C.

解 二次型矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-2&-2\\-2&1&-2\\-2&-2&1\end{pmatrix}$，由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&2&2\\2&\lambda-1&2\\2&2&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-3)^2(\lambda+3)=0,$$

可得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=3,\lambda_3=-3$，故 f 经正交变换的标准形为 $3y_1^2+3y_2^2-3y_3^2$，而 $3y_1^2+3y_2^2-3y_3^2=1$ 表示单叶双曲面. 故选 C.

(10)A.

解　　$f=x^2+(k+2)y^2+kz^2+2xy=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax},\boldsymbol{x}=(x,y,z)^{\mathrm{T}}$.

二次型的矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&k+2&0\\0&0&k\end{pmatrix}$，$f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=5$ 化为标准形后为椭球面，则

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=p+0=3,$$

即 $\boldsymbol{A}$ 的合同标准形的对角元素均为正，用配方法得

$$x^2+(k+2)y^2+kz^2+2xy=(x+y)^2+(k+1)y^2+kz^2,$$

故 $k+1>0$ 且 $k>0$，得 $k>0$，故选 A.

二、填空题

(1) $-2<a<1$.

解 二次型 f 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&a&-1\\a&4&2\\-1&2&4\end{pmatrix}$. 由已知，有 $\boldsymbol{A}$ 的顺序主子式分别为

$$\Delta_1=1>0,\Delta_2=\begin{vmatrix}1&a\\a&4\end{vmatrix}=4-a^2>0,$$

$$\Delta_3=\begin{vmatrix}1&a&-1\\a&4&2\\-1&2&4\end{vmatrix}=-4(a-1)(a+2)>0,$$

解得 $-2<a<2$ 且 $-2<a<1$，故 $-2<a<1$.

(2)9.

解 依题设，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-2,8,0$.

由 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AB}$，即 $\boldsymbol{E}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}$，得 $\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$，所以

$$\boldsymbol{B}^{-1}+2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}+2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}.$$

而 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的特征值为 $-2+1=-1$，$8+1=9$，$0+1=1$，故 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{B}^{-1}+2\boldsymbol{E})=-1+9+1=9$.

【注】 设 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{n\times n}$，其特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n$，则 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\sum\limits_{i=1}^{n}a_{ii}=\sum\limits_{i=1}^{n}\lambda_i$.

三、解答题

(1) **解** (Ⅰ) 二次型 f 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&2&-2\\2&5&-4\\-2&-4&5\end{pmatrix}$，由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-2&2\\-2&\lambda-5&4\\2&4&\lambda-5\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda-10)=0,$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=10$.

对 $\lambda_1=\lambda_2=1$,由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,解得 $\boldsymbol{\alpha}_1=(2,1,2)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_2=(-2,2,1)^{\mathrm{T}}$;

对 $\lambda_3=10$,由 $(10\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,解得 $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,2,-2)^{\mathrm{T}}$.

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 已正交,将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化,得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{3}(2,1,2)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{3}(-2,2,1)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{3}(1,2,-2)^{\mathrm{T}},$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$,则 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵,$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 为正交变换,标准形为

$$f=y_1^2+y_2^2+10y_3^2.$$

(Ⅱ)用配方法.

$$\begin{aligned}
f&=2x_1^2+5x_2^2+5x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3-8x_2x_3\\
&=2x_1^2+4x_1(x_2-x_3)+5x_2^2+5x_3^2-8x_2x_3\\
&=2[x_1^2+2x_1(x_2-x_3)+(x_2-x_3)^2-(x_2-x_3)^2]+5x_2^2+5x_3^2-8x_2x_3\\
&=2[(x_1+x_2-x_3)^2-(x_2-x_3)^2]+5x_2^2+5x_3^2-8x_2x_3\\
&=2(x_1+x_2-x_3)^2-2(x_2-x_3)^2+5x_2^2+5x_3^2-8x_2x_3\\
&=2(x_1+x_2-x_3)^2+3x_2^2+3x_3^2-4x_2x_3\\
&=2(x_1+x_2-x_3)^2+3\left[x_2^2-\frac{4}{3}x_2x_3+\left(\frac{2}{3}x_3\right)^2-\left(\frac{2}{3}x_3\right)^2\right]+3x_3^2\\
&=2(x_1+x_2-x_3)^2+3\left(x_2-\frac{2}{3}x_3\right)^2+\frac{5}{3}x_3^2.
\end{aligned}$$

令 $\begin{cases}y_1=x_1+x_2-x_3,\\ y_2=x_2-\dfrac{2}{3}x_3,\\ y_3=x_3,\end{cases}$ 矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&-\dfrac{2}{3}\\0&0&1\end{pmatrix}$ 可逆,则 $f=2y_1^2+3y_2^2+\dfrac{5}{3}y_3^2$.

【注】 配方法:"一次一个字母",即一次配方解决一个字母且线性变换要求可逆.

(2)**解** 二次型 f 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&3&a\\0&a&3\end{pmatrix}$,则

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=(\lambda-2)(\lambda^2-6\lambda+9-a^2).$$

由已知正交变换下的标准形为 $y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$,故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为

$$\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=5,$$

所以 $|1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$,即 $4-a^2=0$,得 $a=2(a>0)$.

对 $\lambda_1=1$,由 $(1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{\alpha}_1=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$;

对 $\lambda_2=2$,由 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$;

对 $\lambda_3=5$,由 $(5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{\alpha}_3=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$.

显然 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 已两两正交,单位化得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,-1)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\gamma}_2=(1,0,0)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,1)^{\mathrm{T}},$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$,则 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵,$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 为所求正交变换.

(3)**解** (Ⅰ)由 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同,知 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$,因为 $r(\boldsymbol{B})\leqslant 2$,所以 $r(\boldsymbol{A})\leqslant 2$.

又由 $|\boldsymbol{A}|$ 中有 2 阶子式 $\begin{vmatrix}2&0\\0&2\end{vmatrix}\neq 0$,知 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 2$,故 $r(\boldsymbol{A})=2$,从而 $|\boldsymbol{A}|=0$.

由 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}2&0&1\\0&2&-1\\1&-1&a-1\end{vmatrix}=4a-8=0$,得 $a=2$.

当 $a=2$ 时,有 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&1\\0&2&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}$,

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & 0 & -1\\ 0 & \lambda-2 & 1\\ -1 & 1 & \lambda-1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-2)(\lambda-3),$$

A 的特征值为 $\lambda_1=0,\lambda_2=2,\lambda_3=3$.

由 A 与 B 合同，知 A 与 B 有相同的正、负惯性指数. 故 $b>0$，即 $b\in(0,+\infty)$.

（Ⅱ）由 $Q^{\mathrm{T}}AQ=Q^{-1}AQ=B$，知 A 与 B 相似，从而 A 与 B 有相同的特征值，故 $b=2$. 下面求 A 的特征向量.

由 $0E-A=\begin{pmatrix}-2 & 0 & -1\\ 0 & -2 & 1\\ -1 & 1 & -1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1 & 1 & -1\\ 0 & -2 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，得 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,1,2)^{\mathrm{T}}$.

由 $2E-A=\begin{pmatrix}0 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 1\\ -1 & 1 & 1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，得 $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$.

由 $3E-A=\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 1\\ -1 & 1 & 2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，得 $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$.

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化，得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{6}}(-1,1,2)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)^{\mathrm{T}}.$$

令 $Q=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$，则 Q 为正交矩阵，使得

$$Q^{\mathrm{T}}AQ=B.$$

(4) 解（Ⅰ）依题设，$f(x_1,x_2,x_3)=0$，当且仅当

$$\begin{cases}x_1+x_2=0,\\ x_2-x_3=0,\\ x_1+ax_3=0.\end{cases}$$

对上述方程组的系数矩阵作初等行变换，有

$$\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & -1\\ 1 & 0 & a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & -1 & a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & a-1\end{pmatrix}.$$

当 $a\neq1$ 时，$f(x_1,x_2,x_3)=0$ 只有零解 $(0,0,0)^{\mathrm{T}}$.

当 $a=1$ 时，$f(x_1,x_2,x_3)=0$ 有非零解，且通解为 $k(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$（k 为任意常数）.

（Ⅱ）由（Ⅰ）知，当 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 有非零解时，$a=1$.

此时 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$，其矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & 1 & 1\\ 1 & 2 & -1\\ 1 & -1 & 2\end{pmatrix}.$$

由

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & -1 & -1\\ -1 & \lambda-2 & 1\\ -1 & 1 & \lambda-2\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-3)^2,$$

得 A 的特征值为 $\lambda_1=0,\lambda_2=\lambda_3=3$.

对于 $\lambda_1=0$，由 $(0E-A)X=0$，得特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$.

对于 $\lambda_2=\lambda_3=3$，由 $(3E-A)X=0$，得特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\frac{1}{2}(1,-1,2)^{\mathrm{T}}$（$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 已正交）.

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化，得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(-1,1,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,-1,2)^{\mathrm{T}}.$$

令 $Q=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$，则 $X=QY$ 为所求的一个正交变换，标准形为

$$0y_1^2+3y_2^2+3y_3^2=3y_2^2+3y_3^2.$$

（Ⅲ）当 $a\neq1$ 时，由（Ⅰ）知 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 只有零解.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

即 $\forall \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$,有 $f(x_1,x_2,x_3)>0$,故 $f(x_1,x_2,x_3)$ 为正定二次型,其规范形为 $z_1^2+z_2^2+z_3^2$.

当 $a=1$ 时,由(Ⅱ)知 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 0,3,3,故 $r(f)=2$,正惯性指数为 2,负惯性指数为 0. 所以,$f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $z_2^2+z_3^2$.

(5) 解 (Ⅰ)由 $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$,有

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}=\boldsymbol{0}=0\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix},$$

故 $\lambda_3=0$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值,$\boldsymbol{\beta}_3=(1,2,-1)^{\mathrm{T}}$ 是其特征向量.

令 $\lambda_1=\lambda_2=1$,对应的特征向量为 $\boldsymbol{\beta}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$,由 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵,知 $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}_3=0$,即 $x_1+2x_2-x_3=0$. 解得 $\boldsymbol{\beta}_1=(-2,1,0)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\beta}_2=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$,为 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 对应的特征向量.

将 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 正交化,得

$$\boldsymbol{\eta}_1=\boldsymbol{\beta}_1=(-2,1,0)^{\mathrm{T}},$$

$$\boldsymbol{\eta}_2=\boldsymbol{\beta}_2-\frac{(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1=\frac{1}{5}(1,2,5)^{\mathrm{T}}.$$

将 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 单位化,得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{5}}(-2,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{30}}(1,2,5)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,-1)^{\mathrm{T}}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$,则 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{QY}$ 为所求正交变换,标准形为 $y_1^2+y_2^2$.

(Ⅱ)由(Ⅰ)知,$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ}=\boldsymbol{\Lambda}$,$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q\Lambda Q}^{-1}=\boldsymbol{Q\Lambda Q}^{\mathrm{T}}$,故

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{30}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{5}{\sqrt{30}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{30}} & \frac{2}{\sqrt{30}} & \frac{5}{\sqrt{30}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} \frac{5}{6} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{5}{6} \end{pmatrix}.$$

由 $r(\boldsymbol{A})=2$,知 $r(\boldsymbol{A}^*)=1$,$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 有两个线性无关的解,$|\boldsymbol{A}|=0$.

由 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$,知 $\boldsymbol{A}$ 的列向量中线性无关的 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的两个基础解.

故所求通解为 $k_1\left(\frac{5}{6},-\frac{1}{3},\frac{1}{6}\right)^{\mathrm{T}}+k_2\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)^{\mathrm{T}}$($k_1,k_2$ 为任意常数).

(6) 解 (Ⅰ)由 $\sum\limits_{i=1}^{3}a_{ij}=0$,知 $a_{1j}+a_{2j}+a_{3j}=0(j=1,2,3)$,即 $\boldsymbol{A}$ 的每一列元素之和均为零. 由 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵,知 $\boldsymbol{A}$ 的每一行元素之和均为零,即

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}=\boldsymbol{0}=0\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

故 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 $\lambda_1=0$,其特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$.

设 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$,由实对称矩阵不同特征值对应的特征向量必正交,有

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1=x_1+x_2+x_3=0,$$

解得 $\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,-2)^{\mathrm{T}}$(已正交),将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化,有

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,-2)^{\mathrm{T}}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵，且 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}(0,1,1)$.

故由 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}}0\cdot y_1^2+y_2^2+y_3^2=0$，知

$$y_1=C,\quad y_2=0,\quad y_3=0\quad (C\text{ 为任意常数}),$$

故 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}C\\0\\0\end{pmatrix}=C\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$ 为方程 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=0$ 的全部解.

（Ⅱ）由（Ⅰ）知，

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}}\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\Lambda})\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\boldsymbol{Y}=2y_1^2+y_2^2+y_3^2.$$

令 $\begin{cases}y_1=\frac{1}{\sqrt{2}}z_1,\\ y_2=z_2,\\ y_3=z_3,\end{cases}$ 即 $\boldsymbol{Y}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&0\\ &&\\ 0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\boldsymbol{Z}\xrightarrow{\text{记}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Z}$，则

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Z}}z_1^2+z_2^2+z_3^2.$$

令 $\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{E}$，故

$$2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{P}_1^{-1}=(\boldsymbol{P}_1^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_1^{-1}.$$

令 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1^{-1}$，则

$$\begin{aligned}P=(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{B})^{-1}&=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\\&=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\ \frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{2}{\sqrt{6}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\ \frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix},\end{aligned}$$

故 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{P}\boldsymbol{X})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}\boldsymbol{X})=\|\boldsymbol{P}\boldsymbol{X}\|^2$.

综合题

一、选择题

(1)A.

解 求正、负惯性指数，可通过标准形（规范形）或特征值得到. 已知二次型 f 中没有平方项，先作可逆线性变换产生平方项，再化为标准形或求其矩阵的特征值.

令 $\begin{cases}x_1=y_1+y_2,\\ x_2=y_1-y_2,\\ x_3=y_3,\end{cases}$ 矩阵 $\begin{pmatrix}1&1&0\\1&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 可逆，则

$$f=(y_1+y_2)(y_1-y_2)+(y_1-y_2)y_3=y_1^2-y_2^2+y_1y_3-y_2y_3.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

用配方法化为标准形,得

$$f=\left(y_1+\frac{1}{2}y_3\right)^2-\left(y_2+\frac{1}{2}y_3\right)^2.$$

令$\begin{cases}z_1=y_1+\dfrac{1}{2}y_3,\\ z_2=y_2+\dfrac{1}{2}y_3,\\ z_3=y_3,\end{cases}$矩阵$\begin{pmatrix}1&0&\frac{1}{2}\\0&1&\frac{1}{2}\\0&0&1\end{pmatrix}$可逆,故二次型为 $f=z_1^2-z_2^2$,所以 $p=1,q=1$. 故选 A.

(2)D.

解 令

$$\begin{aligned}f(x,y,z)&=(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2\\&=2x^2+2y^2+2z^2-2yz-2zx-2xy,\end{aligned}$$

则二次型的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}.$$

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$,得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=0,\lambda_2=\lambda_3=3$,即 $p_A=2,q_A=0$,故 f 在正交变换下的标准形为 $0y_1^2+3y_2^2+3y_3^2$,所以曲面为柱面. 故选 D.

【注】 设 $f(x,y,z)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}=(x,y,z)^{\mathrm{T}}$.

$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$,则 $f(x,y,z)=1$ 按特征值符号有如下情形:

① 全正,为椭球面(含球面);

② 两正一负,为单叶双曲面;

③ 两负一正,为双叶双曲面;

④ 两正一零,为椭圆柱面(含圆柱面);

⑤ 一正一负一零,为双曲柱面;

⑥ 一正两零,为两个平行平面.

(3)A.

解 利用排除法,$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 均不是对称矩阵,$\boldsymbol{D}$ 是对称矩阵,故矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 均与 $\boldsymbol{D}$ 不合同,排除选项 B,C,D,只有选项 A 正确,下面说明选项 A 正确.

考虑矩阵 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$,可以看出,交换 $\boldsymbol{B}$ 的第 1,2 行,再交换第 1,2 列可得 $\boldsymbol{C}$,即

$$\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}=\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix},$$

故

$$\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}=\boldsymbol{C}.$$

由合同的定义知,$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 合同.

证明 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似.

由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-1\\1&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2,$$

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1\\0&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2,$$

知,矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 有相同的二重特征值 $\lambda=1$.

又

$$\mathrm{r}(1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\mathrm{r}\left(\begin{pmatrix}-1&-1\\1&1\end{pmatrix}\right)=1,$$

$$\mathrm{r}(1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=\mathrm{r}\left(\begin{pmatrix}0&-1\\0&0\end{pmatrix}\right)=1,$$

故 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的二重特征值 $\lambda=1$ 只有一个线性无关的特征向量,从而 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均不相似于对角矩阵.

利用相似的定义,看是否存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}x_1&x_2\\x_3&x_4\end{pmatrix}$,使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$,即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}$,得方程组

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

即
$$\begin{cases} x_1+x_3=0, \\ x_1-x_2-x_4=0, \\ x_2+x_3+x_4=0, \end{cases}$$

求其一个基础解. 取 $x_3=-1,x_4=1$，则 $x_1=1,x_2=0$，故可取 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ 可逆(不唯一)，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$. 所以选项 A 正确.

【注】 若矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，则存在可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$，使得 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}$，如果 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，则

$$(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}},$$

即
$$\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}},$$

从而 $\boldsymbol{B}$ 也是实对称矩阵，即若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 中有一个矩阵是实对称矩阵，则另一个矩阵必为实对称矩阵.

(4) D.

解 确定 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的规范形，只要确定其正、负惯性指数，通过 $\boldsymbol{A}$ 的特征值可以得到正、负惯性指数.

$\boldsymbol{A}^{*}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$，两边同时左乘 $\boldsymbol{A}$，得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{*}=\boldsymbol{A}^{2}-\boldsymbol{A}$.

由 $|\boldsymbol{A}|=2$，知 $|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{A}^{2}-\boldsymbol{A}$，即 $\boldsymbol{A}^{2}-\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=0$.

设 $\boldsymbol{A}$ 的任一特征值为 λ，则 $\lambda^{2}-\lambda-2=0$，故 $\boldsymbol{A}$ 可能的特征值为 $-1,2$. 由 $|\boldsymbol{A}|=2$，知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值只能为 $-1,-1,2$. 所以 $p=1,q=2$，选项 D 正确.

(5) B.

解 由
$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 \\ -2 & \lambda-1 \end{vmatrix}=(\lambda+1)(\lambda-3),$$
$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix} \lambda-1 & -4 \\ -1 & \lambda-1 \end{vmatrix}=(\lambda+1)(\lambda-3),$$

知 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值 $\lambda_1=-1,\lambda_2=3$，由于 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，所以 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}(-1,3)$. 由 $\boldsymbol{B}$ 有不同的特征值，知 $\boldsymbol{B}\sim\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}(-1,3)$，故 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，即必存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$. 选项 B 正确.

对于选项 A，$\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，必存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}_1$，使得 $\boldsymbol{Q}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1=\boldsymbol{\Lambda}$，$\boldsymbol{B}$ 不是实对称矩阵，则存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}_1$，使得 $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{\Lambda}$，则 $\boldsymbol{Q}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_1$，即

$$\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{Q}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{P}_1^{-1}=\boldsymbol{B},(\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{P}_1^{-1})^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{P}_1^{-1})=\boldsymbol{B}.$$

令 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{P}_1^{-1}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$，但 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{P}_1^{-1}$ 不是正交矩阵，选项 A 不正确.

对于选项 C，$\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，$\boldsymbol{B}$ 不是实对称矩阵，故 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 不合同，选项 C 不正确.

对于选项 D，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-1,3$，正惯性指数 $p=1$，负惯性指数 $q=1$，故 $\boldsymbol{A}$ 不合同单位阵 $\boldsymbol{E}$，即 $\boldsymbol{A}$ 不是正定矩阵. 选项 D 不正确.

【注】 ① 仅实对称矩阵才能利用正交矩阵相似于对角矩阵，当 $\boldsymbol{A}$ 不是实对称矩阵时，不同特征值对应的特征向量没有正交性(是线性无关)，即使用施密特正交化，$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\dfrac{(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1$，记 $k=-\dfrac{(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}$. 因 $(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)\neq0$，知 $k\neq0$，则 $\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+k\boldsymbol{\alpha}_1$ 已不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量(因 $\boldsymbol{A}$ 的不同特征值的特征向量之和不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量).

② 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶实对称矩阵，则

$$\boldsymbol{A}\text{ 正定}\Leftrightarrow\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}\ (\boldsymbol{P}\text{ 为 }n\text{ 阶可逆矩阵})$$
$$\Leftrightarrow\boldsymbol{A}\text{ 合同于单位矩阵.}$$

(6) A.

解 依题设，对 $\forall\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}$，有 $|\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}|<|\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}|$，而 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}>0$，故

$$-\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}<\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}<\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}.$$

由 $-\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}<\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$，知 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}>0$. 又 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 是 2 阶实对称矩阵，故 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 是正定矩阵.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

同理,由 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}<\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}$,知 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}>0$,故 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵.

因 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}a+1 & a-1\\ a-1 & a\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1-a & 1-a\\ 1-a & 2-a\end{pmatrix}$,故

$$\begin{cases}a+1>0,\\ |\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=3a-1>0,\end{cases}\quad\begin{cases}1-a>0,\\ |\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=1-a>0,\end{cases}$$

即 $a>\frac{1}{3}$ 且 $a<1$,$a\in\left(\frac{1}{3},1\right)$. 选项 A 正确.

(7)A.

解 $f(x_1,x_2)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{X})^2+(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{X})^2=(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1)(\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X})+(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2)(\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X})$

$$=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}(1,2)\boldsymbol{X}+\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}a\\1\end{pmatrix}(a,1)\boldsymbol{X}$$

$$=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1+a^2 & 2+a\\ 2+a & 5\end{pmatrix}\boldsymbol{X},$$

故 f 的矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1+a^2 & 2+a\\ 2+a & 5\end{pmatrix}$.

由已知,g 的矩阵为 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}b & b\\ b & b\end{pmatrix}$.

依题意,$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同,知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=1$,且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的正、负惯性指数,故 $|\boldsymbol{A}|=(2a-1)^2=0$,得 $a=\frac{1}{2}$.

当 $a=\frac{1}{2}$ 时,由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-\frac{5}{4} & -\frac{5}{2}\\ -\frac{5}{2} & \lambda-5\end{vmatrix}=\lambda\left[\lambda-\left(\frac{5}{4}+5\right)\right]=0$,得 $\lambda_1=0,\lambda_2=\frac{25}{4}>0$.

又 $|\mu\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\mu-b & -b\\ -b & \mu-b\end{vmatrix}=\mu(\mu-2b)=0$,得 $\mu_1=0$,$\mu_2=2b>0$.

故 $a=\frac{1}{2}$,$b>0$. 选项 A 正确.

(8)C.

解 依题设,对 $\forall\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0}$,有 $|\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}|<|\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}|$. 而 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}>0$,故

$$-\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}<\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}<\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}.$$

由 $-\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}<\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$,知 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}>0$.

又 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 为 2 阶实对称矩阵,故 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 为正定矩阵.

同理,由 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}<\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}$,知 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}>0$,故 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵.

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{X}_1\\ \boldsymbol{X}_2\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{X}_1\\ \boldsymbol{X}_2\end{pmatrix}=(\boldsymbol{X}_1^{\mathrm{T}},\boldsymbol{X}_2^{\mathrm{T}})\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{X}_1\\ \boldsymbol{X}_2\end{pmatrix}$$

$$=\boldsymbol{X}_1^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}_1+\boldsymbol{X}_2^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}_2.$$

当 $\boldsymbol{X}_1\neq\boldsymbol{0},\boldsymbol{X}_2\neq\boldsymbol{0}$ 时,$\boldsymbol{X}_1^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}_1+\boldsymbol{X}_2^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}_2>0$,从而 4 阶实对称矩阵 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\end{pmatrix}$ 正定. 所以,二次型的规范形为 $y_1^2+y_2^2+y_3^2+y_4^2$,选项 C 正确.

(9)C.

解 由 $|\boldsymbol{A}|=3$,$\boldsymbol{A}^*=-\boldsymbol{A}+4\boldsymbol{E}$,有

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}(-\boldsymbol{A}+4\boldsymbol{E})=-\boldsymbol{A}^2+4\boldsymbol{A},$$

故 $3\boldsymbol{E}=-\boldsymbol{A}^2+4\boldsymbol{A}$,即 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{E}$.

于是 $2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 为可逆矩阵,又 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$ 是实对称矩阵,从而 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$ 是正定矩阵,故二次型 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}$ 的规范形为 $y_1^2+y_2^2+y_3^2$. 选项 C 正确.

【注】 结论:设 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵,则 $\boldsymbol{A}$ 正定 $\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$.

(10)C.

解 由

$$\begin{pmatrix} E & 0 \\ -\alpha^{\mathrm{T}} & 1 \end{pmatrix}^{\mathrm{T}} \begin{pmatrix} A+\alpha\alpha^{\mathrm{T}} & \alpha \\ \alpha^{\mathrm{T}} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & 0 \\ -\alpha^{\mathrm{T}} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & -\alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A+\alpha\alpha^{\mathrm{T}} & \alpha \\ \alpha^{\mathrm{T}} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & 0 \\ -\alpha^{\mathrm{T}} & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} E & -\alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \overset{\text{记}}{=\!=} B,$$

知 $\begin{pmatrix} A+\alpha\alpha^{\mathrm{T}} & \alpha \\ \alpha^{\mathrm{T}} & 1 \end{pmatrix}$ 与 B 合同，故它们有相同的正、负惯性指数.

又由

$$|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda+1 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)(\lambda^2-2),$$

知 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的正惯性指数 $p=2$，负惯性指数 $q=1$.

故其规范形为 $y_1^2+y_2^2-y_3^2$. 选项 C 正确.

【注】 此题也可以对 $\alpha=(a,b)^{\mathrm{T}}$ 取特殊值，如取 $\alpha=(0,1)^{\mathrm{T}}$，代入 $f(x_1,x_2,x_3)$，求其正、负惯性指数.

(11)B.

解 由

$$\begin{aligned} AB &= A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3) = (A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3) \\ &= (\alpha_1,\alpha_2-2\alpha_3,\alpha_3-2\alpha_2) \\ &= (\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \overset{\text{记}}{=\!=} BC, \end{aligned}$$

知 $B^{-1}AB=C$，即 $A\sim C$. 又由

$$|\lambda E - C| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda-1 & 2 \\ 0 & 2 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)(\lambda-3)(\lambda+1),$$

知 C 的特征值为 $1,3,-1$，也是 A 的特征值.

$$\begin{aligned} f(x_1,x_2,x_3) &= \mathrm{tr}(AXX^{\mathrm{T}}) = \mathrm{tr}[(AX)X^{\mathrm{T}}] \\ &= \mathrm{tr}[X^{\mathrm{T}}(AX)] = X^{\mathrm{T}}AX, \end{aligned}$$

故 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $y_1^2+y_2^2-y_3^2$. 选项 B 正确.

【注】 设矩阵为 $A_{m\times n}$，$B_{n\times m}$，则 $\mathrm{tr}(AB)=\mathrm{tr}(BA)$.

(12)C.

解 $A=\begin{pmatrix} 1-a & a \\ a & a \end{pmatrix}$ 正定的充分必要条件是 $\begin{cases} 1-a>0, \\ (1-a)a-a^2>0, \end{cases}$ 解得 $a\in\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$.

$$\begin{aligned} f(x_1,x_2) &= \begin{vmatrix} 1-a & a & x_1 \\ a & a & x_2 \\ -x_1 & -x_2 & 0 \end{vmatrix} = x_1\begin{vmatrix} a & a \\ -x_1 & -x_2 \end{vmatrix} - x_2\begin{vmatrix} 1-a & a \\ -x_1 & -x_2 \end{vmatrix} \\ &= -ax_1\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix} + x_2\begin{vmatrix} 1-a & a \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix} \\ &= ax_1(x_1-x_2)+x_2[(1-a)x_2-ax_1] \\ &= ax_1^2+(1-a)x_2^2-2ax_1x_2. \end{aligned}$$

二次型 $f(x_1,x_2)$ 的矩阵 $B=\begin{pmatrix} a & -a \\ -a & 1-a \end{pmatrix}$，其正定的充分必要条件是 $\begin{cases} a>0, \\ (1-a)a-a^2>0, \end{cases}$ 解得 $a\in\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$. 因此 A 正定是 $f(x_1,x_2)$ 正定的充分必要条件. 选项 C 正确.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

二、填空题

(1)n.

解 由已知,$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解,故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 只有零解,即对 $\forall \boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$,有 $\boldsymbol{Ax}\neq\boldsymbol{0}$,故 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=(\boldsymbol{Ax})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Ax})>0$,所以二次型正定. 于是,二次型的正惯性指数为 n.

【注】 由 $(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 知,$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$ 是对称矩阵.

(2)$-y_1^2-y_2^2+y_3^2$.

解 由 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}$ 经正交变换下的标准形,知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=-1$,且

$$|\boldsymbol{A}|=1\times1\times(-1)=-1.$$

又 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为

$$\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_1}=-1,\ \frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_2}=-1,\ \frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_3}=1,$$

故 $p_{\boldsymbol{A}^*}=1,q_{\boldsymbol{A}^*}=2$,所以 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}$ 的规范形为 $-y_1^2-y_2^2+y_3^2$.

【注】 ① 若 $\boldsymbol{A}$ 是可逆实对称矩阵,则 $\boldsymbol{A}^{-1},\boldsymbol{A}^*$ 都是实对称矩阵.

② 讨论正、负惯性指数时,应掌握惯性定理:二次型 f 经可逆线性变换,其正、负惯性指数不变,且 $p+q=\mathrm{r}(f)$,其秩 $\mathrm{r}(f)$ 也不变.

(3) 10.

解 由已知,$|\boldsymbol{A}|=2\times3\times4=24$,$\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为

$$\frac{|\boldsymbol{A}|}{2}=12,\quad \frac{|\boldsymbol{A}|}{3}=8,\quad \frac{|\boldsymbol{A}|}{4}=6.$$

由 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵,知存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$,使得

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AQ}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&3&0\\0&0&4\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}12&0&0\\0&8&0\\0&0&6\end{pmatrix}.$$

故

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}-\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}|&=|\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^*-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}|\\&\xlongequal{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{QY}}|(12-2)y_1^2+(8-3)y_2^2+(6-4)y_3^2|\\&=|10y_1^2+5y_2^2+2y_3^2|\leqslant10(y_1^2+y_2^2+y_3^2)=10\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Y}.\end{aligned}$$

又 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}\xlongequal{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{QY}}\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{QY}=\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Y}$,故当 $|\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}-\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}|\leqslant a\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}$ 时,有 $|\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}-\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}|\leqslant a\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Y}$.

故 a 的最小取值为 10.

三、解答题

(1) **解** (Ⅰ) 二次型的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&-a\\1&a&-1\\-a&-1&1\end{pmatrix}$.

由已知 $p+q=2=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$,故 $|\boldsymbol{A}|=-(a-1)^2(a+2)=0$,解得 $a=1$ 或 $a=-2$.

当 $a=1$ 时,$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$,不合题意,故 $a=-2$,所以

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&2\\1&-2&-1\\2&-1&1\end{pmatrix}.$$

(Ⅱ) 由(Ⅰ)知,二次型为

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-2x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+4x_1x_3-2x_2x_3,$$

由配方法,得

$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,x_3)&=x_1^2+2x_1(x_2+2x_3)+(x_2+2x_3)^2-(x_2+2x_3)^2-\\&\quad 2x_2^2+x_3^2-2x_2x_3\\&=(x_1+x_2+2x_3)^2-3x_2^2-6x_2x_3-3x_3^2\end{aligned}$$

$$=(x_1+x_2+2x_3)^2-3(x_2^2+2x_2x_3+x_3^2)$$
$$=(x_1+x_2+2x_3)^2-3(x_2+x_3)^2.$$

令 $\begin{cases}y_1=x_1+x_2+2x_3,\\ y_2=x_2+x_3,\\ y_3=x_3,\end{cases}$ 即 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{x}$，其中 $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&1&2\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，且 $\boldsymbol{C}$ 可逆，故

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{y}=\begin{pmatrix}1&1&2\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix},$$

即 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\0&1&-1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$ 为所求可逆变换，所以

$$f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\xrightarrow{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{y})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{C}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{y}.$$

令 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}^{-1}$，则 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&-3&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，标准形为 $y_1^2-3y_2^2$.

【注】 用配方法求可逆线性变换(不是正交变换)是常用方法.

(2) 解 (Ⅰ) 由已知 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=4\boldsymbol{\alpha}$，等式两边同时左乘 $\boldsymbol{A}$，得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=4\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$，即

$$|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{\alpha}=4\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha},\qquad①$$

故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{4}\boldsymbol{\alpha}$. 又

$$\sum_{i=1}^{3}a_{ii}=1=\sum_{i=1}^{3}\lambda_i=\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=2+2+\lambda_3,$$

得 $\lambda_3=-3$，于是有 $|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=-12$.

由 ① 式得 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=-3\boldsymbol{\alpha}$，$\lambda_3=-3$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}=(1,0,-2)^{\mathrm{T}}$.

由 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，令 $\lambda_1=\lambda_2=2$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3=0$，即 $x_1-2x_3=0$，解得 $\boldsymbol{\alpha}_1=(0,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(2,0,1)^{\mathrm{T}}$.

由 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1,\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2,\lambda_3\boldsymbol{\alpha}_3)$，得

$$\boldsymbol{A}=(\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1,\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2,\lambda_3\boldsymbol{\alpha}_3)(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)^{-1}$$
$$=\begin{pmatrix}0&4&-3\\2&0&0\\0&2&6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&2&1\\1&0&0\\0&1&-2\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&2&0\\2&0&-2\end{pmatrix}.$$

(Ⅱ) 由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 已正交，所以只需将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化，得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{\boldsymbol{\alpha}_1}{\|\boldsymbol{\alpha}_1\|}=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\ \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{\boldsymbol{\alpha}_2}{\|\boldsymbol{\alpha}_2\|}=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix},\ \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{\boldsymbol{\alpha}_3}{\|\boldsymbol{\alpha}_3\|}=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}1\\0\\-2\end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$，为正交矩阵，$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 为所求正交变换，标准形为 $2y_1^2+2y_2^2-3y_3^2$.

(3) 解 (Ⅰ) 设 λ_2 对应的特征向量为 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$，由 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，得 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_n=0$，其中 $\boldsymbol{\alpha}_n=(1,0,\cdots,0,1)^{\mathrm{T}}$，即 $x_1+x_n=0$. 解此方程，得 λ_2 对应的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}0\\1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\\vdots\\0\end{pmatrix},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-2}=\begin{pmatrix}0\\\vdots\\0\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_{n-1}=\begin{pmatrix}-1\\0\\\vdots\\0\\1\end{pmatrix}.$$

显然，$\lambda_1=1$ 与 λ_2 对应的 $n-1$ 个特征向量已两两正交，则单位化得正交矩阵

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix},$$

故 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}=\operatorname{diag}(\lambda_2,\cdots,\lambda_2,1)$,于是

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix} \frac{1}{2}(1+\lambda_2) & 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{2}(1-\lambda_2) \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_2 & 0 \\ \frac{1}{2}(1-\lambda_2) & 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{2}(1+\lambda_2) \end{pmatrix}.$$

(Ⅱ)由于 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵,所以 $\boldsymbol{A}$ 正定的充分必要条件是其特征值全大于 0,故 $\lambda_2>0$.

【注】 证明矩阵是正定矩阵,应先验证其是对称矩阵.

(4) 解 (Ⅰ)f 与 g 对应的矩阵分别为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & -a & 0 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 \end{pmatrix}$.

由已知,$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$,$a\neq 0$,知 $r(\boldsymbol{B})=2$,从而

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & -a & 0 \\ 1 & 0 & a \end{vmatrix}=-a(a^2-1)=0,\text{得 } a=\pm 1.$$

当 $a=1$ 时,

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

显然,$\operatorname{tr}(\boldsymbol{A})=1$,$\operatorname{tr}(\boldsymbol{B})=-1$,知 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 不相似.

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\lambda(\lambda+1)(\lambda-2)=0$,得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 0,-1,2.

$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\lambda(\lambda-1)(\lambda+2)=0$,得 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 0,1,-2.

知 $\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$ 有相同的正、负惯性指数,所以 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同,于是存在可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 将 f 化为 g.

用配方法求 $\boldsymbol{P}$.

当 $a=1$ 时,$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+x_3^2+2x_1x_3=(x_1+x_3)^2-x_2^2$.

令 $\begin{cases} z_1=x_1+x_3, \\ z_2=x_2, \\ z_3=x_3, \end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$.

$$g(y_1,y_2,y_3)=-y_1^2-y_2^2+y_3^2+2y_1y_2=-(y_1-y_2)^2+y_3^2.$$

令 $\begin{cases} z_1=y_3 \\ z_2=y_1-y_2, \\ z_3=y_2 \end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$.

则 $$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

故 $$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}0&0&1\\1&-1&0\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&1\\1&-1&0\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&-1&1\\1&-1&0\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}.$$

所以 $$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0&-1&1\\1&-1&0\\0&1&0\end{pmatrix}.$$

(Ⅱ) 当 $a=-1$ 时，$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&0&1\\0&1&0\\1&0&-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-1&1&0\\1&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

由 $$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda+1&0&-1\\0&\lambda-1&0\\-1&0&\lambda+1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-1)(\lambda+2),$$

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda+1&-1&0\\-1&\lambda+1&0\\0&0&\lambda-1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-1)(\lambda+2),$$

知 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值 $0,1,-2$. 而 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为实对称矩阵，故分别存在正交矩阵 $\boldsymbol{Q}_1,\boldsymbol{Q}_2$，使得

$$\boldsymbol{Q}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1=\boldsymbol{\Lambda}=\operatorname{diag}(0,1,-2)=\boldsymbol{Q}_2^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}_2,$$

即 $$\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{Q}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2^{-1}=(\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2^{-1})^{-1}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2^{-1})=\boldsymbol{B}.$$

记 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2^{-1}$，则 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵，使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$，从而 $f(x_1,x_2,x_3)$ 经正交变换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}$ 化为 $g(y_1,y_2,y_3)$.

【注】 ① 若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为实对称矩阵，则

$$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}\text{ 有相同的特征值}\Leftrightarrow\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}.$$

② 设 $\boldsymbol{Q}_1,\boldsymbol{Q}_2$ 均为正交矩阵，则 $\boldsymbol{Q}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1=\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{Q}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_2=\boldsymbol{E}$，故

$$\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2^{-1})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2^{-1})=(\boldsymbol{Q}_2^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2^{-1}=(\boldsymbol{Q}_2^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{E}\boldsymbol{Q}_2^{-1}=\boldsymbol{Q}_2\boldsymbol{Q}_2^{-1}=\boldsymbol{E},$$

从而 $\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}_1\boldsymbol{Q}_2^{-1}$ 是正交矩阵.

③ 若仅存在可逆(非正交)线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 将二次型 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 化为 $\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}$($\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为实对称矩阵)，相当于矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同但不相似，用配方法求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$.

(5) 解 (Ⅰ) 由已知，有 f 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a&0&1\\0&a&-1\\1&-1&a-1\end{pmatrix}$.

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-a&0&-1\\0&\lambda-a&1\\-1&1&\lambda-(a-1)\end{vmatrix}=[\lambda-(a+1)](\lambda-a)[\lambda-(a-2)]$，知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=a+1,\lambda_2=a,\lambda_3=a-2$，且互不相等.

由 $$(a+1)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\-1&1&2\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

得 $\lambda_1=a+1$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-1,1)^{\mathrm{T}}$.

由 $$a\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0&-1\\0&0&1\\-1&1&1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}-1&1&1\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

得 $\lambda_2=a$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

由 $(a-2)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2 & 0 & -1\\ 0 & -2 & 1\\ -1 & 1 & -1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 0 & 2 & -1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$.

得 $\lambda_3=a-2$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,1,2)^{\mathrm{T}}$.

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化,得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(-1,1,2)^{\mathrm{T}}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$,所求正交变换为 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$,标准形为 $(a+1)y_1^2+ay_2^2+(a-2)y_3^2$.

(Ⅱ)由(Ⅰ)知

$$\boldsymbol{A}\sim\begin{pmatrix}a+1 & 0 & 0\\ 0 & a & 0\\ 0 & 0 & a-2\end{pmatrix},a\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\sim\begin{pmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix},(a\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2\sim\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 4\end{pmatrix},$$

故 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(a\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^2\boldsymbol{x}\xlongequal{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}}y_1^2+0\cdot y_2^2+4y_3^2=0$,从而

$$y_1=0,\quad y_3=0,\quad y_2=C(C\text{ 为任意常数}).$$

$$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\ C\\ 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{C}{\sqrt{2}}\\ \frac{C}{\sqrt{2}}\\ 0\end{pmatrix},$$

所求全部解为 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}=C\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0\right)^{\mathrm{T}}$.

(6) **解** (Ⅰ)由已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a & 1 & b\\ 1 & a & 1\\ b & 1 & a\end{pmatrix}\sim\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 4\end{pmatrix}$,则 $a+a+a=1+1+4$,得 $a=2$.

由 $|1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}-1 & -1 & -b\\ -1 & -1 & -1\\ -b & -1 & -1\end{vmatrix}=(b-1)(1-b)=0$,得 $b=1$,

故 $$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 1\\ 1 & 1 & 2\end{pmatrix}.$$

其特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=4$.

对 $\lambda_1=\lambda_2=1$,由 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=0$,解得特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,-1,2)^{\mathrm{T}}(\text{已正交}).$$

对 $\lambda_3=4$. 由 $(4\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=0$,解得特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,1)^{\mathrm{T}}.$$

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化,得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{6}}(-1,-1,2)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^{\mathrm{T}}.$$

所求正交矩阵 $$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}.$$

（Ⅱ）由 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1,\lambda_3=4$，知 $|\boldsymbol{A}|=1\times1\times4=4$. 可得 $\boldsymbol{A}^*$ 的特征值分别为

$$\mu_1=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_1}=4,\ \mu_2=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_2}=4,\ \mu_3=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_3}=1,$$

故 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为 5,5,5，且知 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^*$ 是正定矩阵，

则 $$\boldsymbol{Q}^{-1}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^*)\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}5&0&0\\0&5&0\\0&0&5\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}\sqrt{5}&0&0\\0&\sqrt{5}&0\\0&0&\sqrt{5}\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}\sqrt{5}&0&0\\0&\sqrt{5}&0\\0&0&\sqrt{5}\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1},$$

故 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}\sqrt{5}&0&0\\0&\sqrt{5}&0\\0&0&\sqrt{5}\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{Q}(\sqrt{5}\boldsymbol{E})\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\sqrt{5}\boldsymbol{E}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\sqrt{5}\boldsymbol{E}$. 其中，$\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵.

【注】 ① 当 $|\boldsymbol{A}|\neq0$ 时，设 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 λ 对应的特征向量，即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}$，可得 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}$，故 $|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}$，即 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}\boldsymbol{\alpha}$，说明 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{A}^*$ 关于特征值 $\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}$ 的特征向量，此题中的正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{Q}=\mathrm{diag}(4,4,1)$.

②（Ⅰ）中求 b 时，若利用 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$，有 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{\Lambda}|=4$，

即 $$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}2&1&b\\1&2&1\\b&1&2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}3+b&1&b\\4&2&1\\3+b&1&2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}3+b&1&b\\4&2&1\\0&0&2-b\end{vmatrix}=(2-b)(2+2b),$$

故 $(2-b)(2+2b)=4$，$2b(1-b)=0$，解得 $b=0$，或 $b=1$. 需将 $b=0$，$b=1$ 代入 $\boldsymbol{A}$ 检验是否保证 $\lambda=1$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值. 此题 $b=0$ 代入 $\boldsymbol{A}$ 中，可验证 $\lambda=1$ 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值，故 $b=0$ 舍去. 取 $b=1$，其原因为 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{\Lambda}|$ 是 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}$ 的必要条件而非充分条件.

(7) 解 （Ⅰ）依题设，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为

$$\boldsymbol{\xi}_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\xi}_2=(2,0,1)^{\mathrm{T}},$$

故 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值 $\lambda=0$ 的两个线性无关的特征向量.

由 $\boldsymbol{\eta}=(1,1,-2)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{b}$ 的解，即

$$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}=\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}6\\6\\-12\end{pmatrix}=6\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix},$$

知 $\boldsymbol{\xi}_3=\boldsymbol{\eta}=(1,1,-2)^{\mathrm{T}}$ 是特征值 6 的特征向量.

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3)$，则 $\boldsymbol{P}$ 可逆，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$，故

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{pmatrix}-1&2&1\\1&0&1\\0&1&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1&2&1\\1&0&1\\0&1&-2\end{pmatrix}^{-1}$$

$$=\begin{pmatrix}0&0&6\\0&0&6\\0&0&-12\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-\frac{1}{6}&\frac{5}{6}&\frac{1}{3}\\\frac{1}{3}&\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\\\frac{1}{6}&\frac{1}{6}&-\frac{1}{3}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&-2\\1&1&-2\\-2&-2&4\end{pmatrix}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(Ⅱ)由(Ⅰ)知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&-2\\1&1&-2\\-2&-2&4\end{pmatrix}$ 的列向量组的一个极大线性无关组为 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$.

显然,$r(\boldsymbol{A})=1$,故 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}^2\boldsymbol{P}^{-1}=6\boldsymbol{A}=6\begin{pmatrix}1&1&-2\\1&1&-2\\-2&-2&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}(6,6,-12)$,

取 $\boldsymbol{\beta}=(6,6,-12)$,则 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}$.

(Ⅲ)用配方法,将 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ 化为标准形.

$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,x_3)&=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}1&1&-2\\1&1&-2\\-2&-2&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}\\&=x_1^2+x_2^2+4x_3^2+2x_1x_2-4x_1x_3-4x_2x_3\\&=x_1^2+2x_1(x_2-2x_3)+(x_2-2x_3)^2-(x_2-2x_3)^2+x_2^2+4x_3^2-4x_2x_3\\&=(x_1+x_2-2x_3)^2.\end{aligned}$$

由 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=0$,知 $x_1+x_2-2x_3=0$,解得 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=(2,0,1)^{\mathrm{T}}$.

故 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=0$ 的全部解为

$$C_1(-1,1,0)^{\mathrm{T}}+C_2(2,0,1)^{\mathrm{T}},\ C_1,C_2\text{ 为任意常数.}$$

(8) **解** (Ⅰ)由二次型 f 经正交变换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}$ 化为标准形 $2y_1^2-y_2^2-y_3^2$,知 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=2$,$\lambda_2=\lambda_3=-1$,所以 $|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=2$,$\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为

$$\frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_1}=1,\quad \frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_2}=-2,\quad \frac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda_3}=-2.$$

又 $$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha},$$

上式两边左乘 $\boldsymbol{A}$,得 $$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha},$$

即 $|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}$,故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=2\boldsymbol{\alpha}$,所以 $\boldsymbol{\alpha}=(1,1,-1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 属于 $\lambda_1=2$ 的特征向量.

设 $\lambda_2=\lambda_3=-1$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$,由于 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵,故 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{X}$ 正交,即

$$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=x_1+x_2-x_3=0.$$

解得 $\boldsymbol{X}_1=(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{X}_2=(1,1,2)^{\mathrm{T}}$(已正交).

将 $\boldsymbol{\alpha}$,$\boldsymbol{X}_1$,$\boldsymbol{X}_2$ 单位化,得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,-1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,2)^{\mathrm{T}}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{\Lambda}$,

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}&=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\\&=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&1&-1\\1&0&-1\\-1&-1&0\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

(Ⅱ)由

$$\begin{aligned}\boldsymbol{Q}^{-1}(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})\boldsymbol{Q}&=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}+\boldsymbol{Q}^{-1}(2\boldsymbol{E})\boldsymbol{Q}\\&=\boldsymbol{\Lambda}+2\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记}}\boldsymbol{\Lambda}_1,\end{aligned}$$

知 $\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}$ 是正定矩阵,且

$$\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}_1\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1}.$$

令

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}&=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{Q}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\\&=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\-\frac{1}{\sqrt{3}}&0&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&0\\\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}\frac{4}{3}&\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}\\\frac{1}{3}&\frac{4}{3}&-\frac{1}{3}\\-\frac{1}{3}&-\frac{1}{3}&\frac{4}{3}\end{pmatrix},\end{aligned}$$

则 $\boldsymbol{B}$ 为所求正定矩阵，满足 $\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}$.

(9) 解 (Ⅰ) 二次型 f 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&a\end{pmatrix}$.

依题设，知 $\boldsymbol{A}$ 合同于 $\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，从而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=2$，所以 $|\boldsymbol{A}|=2(a-1)=0$，得 $a=1$.

由
$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&-1\\0&\lambda-2&0\\-1&0&\lambda-1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-2)^2=0,$$

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=0$.

对于 $\lambda_1=\lambda_2=2$，由

$$2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&0&0\\-1&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

知其特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1=(0,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$(已正交).

对于 $\lambda_3=0$，由

$$0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&0&-1\\0&-2&0\\-1&0&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\0&0&0\end{pmatrix},$$

知其特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化，得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=(0,1,0)^{\mathrm{T}},\quad\boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)^{\mathrm{T}},\quad\boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_3,\boldsymbol{\gamma}_2)$，则 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Z}$ 为正交变换，标准形为 $2z_1^2+2z_3^2$.

令 $\begin{cases}z_1=\frac{1}{\sqrt{2}}y_1,\\z_2=y_2,\\z_3=\frac{1}{\sqrt{2}}y_3,\end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&0\\0&1&0\\0&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$，记作 $\boldsymbol{Z}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{Y}$，则

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$f(x_1,x_2,x_3)\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{QP}_1\boldsymbol{Y}}y_1^2+y_3^2.$$

所求可逆矩阵为

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{QP}_1=\begin{pmatrix}0&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\1&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&0\\0&1&0\\0&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{2}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{2}\end{pmatrix}.$$

(Ⅱ)当 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=1$ 时,

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{QZ}}\boldsymbol{Z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{QZ}=\boldsymbol{Z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{EZ}=\boldsymbol{Z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Z}=z_1^2+z_2^2+z_3^2=1,$$

故

$$f(x_1,x_2,x_3)\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{QZ}}2z_1^2+2z_3^2=2(z_1^2+z_2^2+z_3^2)-2z_2^2\leqslant 2\times 1-0=2,$$

即 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的最大值为 2,此时 $z_2=0$,

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\\1&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}z_1\\0\\z_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}z_3\\z_1\\\frac{1}{\sqrt{2}}z_3\end{pmatrix}.$$

当 $x_1=x_2>0$ 时,即 $\frac{1}{\sqrt{2}}z_3=z_1$,得 $z_3=\sqrt{2}z_1$.

由 $z_1^2+z_2^2+z_3^2=1$,得 $z_1^2=\frac{1}{3}$,由已知取 $z_1=\frac{1}{\sqrt{3}}$,故

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$$

为所求最大值点.

【注】 ①考虑到(Ⅱ)求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的最大值,(Ⅰ)先求正交变换将 f 化为标准形,再用可逆线性变换化为 $y_1^2+y_3^2$. 注意 $\boldsymbol{Q}$ 的列向量排列顺序.

②(Ⅰ)也可用配方法,$\boldsymbol{P}$ 不唯一,(Ⅱ)用正交变换. 注意正交变换保持几何图形不变. 求 f 的最值,用正交变换.

(10) 解 (Ⅰ)依题设,$\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解,故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$.

而由 $\boldsymbol{B}$ 中有二阶子式 $\begin{vmatrix}-1&0\\-1&1\end{vmatrix}\neq 0$,知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=2$,所以 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=2$,从而行列式 $|\boldsymbol{AB}|=0$.

由 $|\boldsymbol{AB}|=\begin{vmatrix}-a&0&a^2\\1-a&a&-a+a^2\\1&0&-a\end{vmatrix}=a\begin{vmatrix}-a&a^2\\1&-a\end{vmatrix}=a(a^2-a^2)$ 知,对任意 a,$|\boldsymbol{AB}|=0$.

当 $a=0$ 时,$\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&0\\1&0&0\end{pmatrix}$,$\mathrm{r}(\boldsymbol{AB})=1$,$\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=2$,故 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 不同解.

当 $a\neq 0$ 时,

$$\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}-a & 0 & a^2\\ 1-a & a & -a+a^2\\ 1 & 0 & -a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & -a\\ 1-a & a & -a+a^2\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & -a\\ -a & a & a^2\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$
$$\to\begin{pmatrix}1 & 0 & -a\\ -1 & 1 & a\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & -a\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix},$$
$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-1 & 0 & a\\ -1 & 1 & a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & -a\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix},$$

故 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 同解. 所以,a 的取值范围为 $a\neq 0$.

(Ⅱ) 当 $\boldsymbol{AB}$ 为实对称矩阵时,由(Ⅰ)知,$a=1$.

此时 $\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & -1\end{pmatrix}$. 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{AB}|=\begin{vmatrix}\lambda+1 & 0 & -1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ -1 & 0 & \lambda+1\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-1)(\lambda+2)=0$,得 $\boldsymbol{AB}$ 的特征值为 $\lambda_1=0,\lambda_2=1,\lambda_3=-2$.

由 $0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & -1 & 0\\ -1 & 0 & 1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$,得特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

由 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}2 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 0\\ -1 & 0 & 2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1 & 0 & 2\\ 0 & 0 & 3\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$,得特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,0)^{\mathrm{T}}$.

由 $-2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}-1 & 0 & -1\\ 0 & -3 & 0\\ -1 & 0 & -1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$,得特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化,得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_2=(0,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)^{\mathrm{T}}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$,则 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{QY}$ 为正交变换,标准形为 $y_2^2-2y_3^2$.

(11) **解** (Ⅰ) 对 $\forall\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0},\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}-k\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}\leqslant 0$,即 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}\leqslant k\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}$ 变形为 $\dfrac{\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}}{\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}}\leqslant k$. 下面求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值. 由

$$\begin{aligned}|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|&=\begin{vmatrix}\lambda-1 & 1 & 0\\ 1 & \lambda-1-a^2 & -a\\ 0 & -a & \lambda-1\end{vmatrix}\\&=(\lambda-1)\begin{vmatrix}\lambda-1-a^2 & -a\\ -a & \lambda-1\end{vmatrix}-\begin{vmatrix}1 & 0\\ -a & \lambda-1\end{vmatrix}\\&=(\lambda-1)[(\lambda-1)^2-a^2(\lambda-1)-a^2-1]\\&=(\lambda-1)[(\lambda-1)-(a^2+1)]\lambda,\end{aligned}$$

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=0,\lambda_2=1,\lambda_3=2+a^2$.

故 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}$ 在正交变换 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{QY}$ 下的标准形为 $0y_1^2+y_2^2+(2+a^2)y_3^2$,且

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{QY}=\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Y},$$

则 $$\frac{\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}}{\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}}\overset{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{QY}}{=\!=\!=}\frac{0y_1^2+y_2^2+(2+a^2)y_3^2}{y_1^2+y_2^2+y_3^2}\leqslant\frac{(2+a^2)(y_1^2+y_2^2+y_3^2)}{y_1^2+y_2^2+y_3^2}=2+a^2,$$

故 k 最小为 $2+a^2$.

(Ⅱ) 用配方法分别将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 与 $g(y_1,y_2,y_3)$ 化为规范形,即

$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,x_3)&=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}=x_1^2+(1+a^2)x_2^2+x_3^2-2x_1x_2+2ax_2x_3\\&=(x_1^2-2x_1x_2+x_2^2)+(a^2x_2^2+2ax_2x_3+x_3^2)\\&=(x_1-x_2)^2+(ax_2+x_3)^2.\end{aligned}$$

令 $\begin{cases}z_1=x_1-x_2,\\ z_2=ax_2+x_3,\\ z_3=x_3,\end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix}z_1\\ z_2\\ z_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ 0 & a & 1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$,则 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形为 $z_1^2+z_2^2$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+y_3^2-2y_1y_2=(y_1-y_2)^2+y_3^2.$$

令 $\begin{cases}z_1=y_1-y_2,\\ z_2=y_3,\\ z_3=y_2,\end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$,则 $g(y_1,y_2,y_3)$ 的规范形为 $z_1^2+z_2^2$,且有

$$\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&a&1\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}.$$

故
$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&a&1\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$$
$$=\begin{pmatrix}1&\frac{1}{a}&-\frac{1}{a}\\0&\frac{1}{a}&-\frac{1}{a}\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$$
$$=\begin{pmatrix}1&-1-\frac{1}{a}&\frac{1}{a}\\0&-\frac{1}{a}&\frac{1}{a}\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$$

为所求可逆线性变换.

(12) 解 (Ⅰ)由已知,$f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&a&a\\a&2&a\\a&a&2\end{pmatrix},$$

则
$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-a&-a\\-a&\lambda-2&-a\\-a&-a&\lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-2-2a)\begin{vmatrix}1&-a&-a\\1&\lambda-2&-a\\1&-a&\lambda-2\end{vmatrix}$$
$$=(\lambda-2-2a)(\lambda-2+a)^2,$$

得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=2+2a,\lambda_2=\lambda_3=2-a$.

由 $(2+2a)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2a&-a&-a\\-a&2a&-a\\-a&-a&2a\end{pmatrix}=a\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}\to a\begin{pmatrix}-1&2&-1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$,

得特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$.

由 $(2-a)\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-a&-a&-a\\-a&-a&-a\\-a&-a&-a\end{pmatrix}=-a\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}\to-a\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,

得特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,-1,2)^{\mathrm{T}}$(已正交).

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化,得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\quad\boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\quad\boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$,则 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{QY}$ 为所求正交变换,标准形为

$$(2+2a)y_1^2+(2-a)y_2^2+(2-a)y_3^2.$$

(Ⅱ)若存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,对 $\forall\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$,有 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}=\|\boldsymbol{PX}\|^2$,即

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}=(\boldsymbol{PX})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{PX}=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{PX},$$

故 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$. 由此可知 $\boldsymbol{A}$ 是正定矩阵. 由(Ⅰ)知,$\lambda_1=2+2a>0$ 且 $\lambda_2=\lambda_3=2-a>0$,解得 $-1<a<2$,而 a 为正整数,故 $a=1$. 由(Ⅰ)知,$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}\xrightarrow{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{QY}}4y_1^2+y_2^2+y_3^2$.

令 $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} \xlongequal{\text{记}} \boldsymbol{CZ}$，

则 $\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X} \xlongequal{\boldsymbol{X}=\boldsymbol{QCZ}} z_1^2+z_2^2+z_3^2$.

令 $\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{QC}$，则 $\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{E}$，从而 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{P}_1^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{P}_1^{-1}=(\boldsymbol{P}_1^{-1})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{P}_1^{-1})$.

令 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1^{-1}$，则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$.

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1^{-1}=(\boldsymbol{QC})^{-1}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$$

$$=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$$

拓展题

一、选择题

C.

解 依题设，$\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2=0$，$\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3=0$，$\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3=0$，知 $\boldsymbol{A}$ 的三个特征向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是两两正交的向量.

设其对应的特征值分别为 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$，将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化后，记为 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3$. 令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$，则 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵，使得

$$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}=\operatorname{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3),$$

故 $$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{-1}.$$

从而 $$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{Q}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{A}\ (\text{因为}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}),$$

所以，$\boldsymbol{A}$ 是对称矩阵，选项 C 正确.

由于不能确定特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 中是否有 0 特征值，所以 $\boldsymbol{A}$ 不一定可逆，从而 $\boldsymbol{A}$ 不一定是正交矩阵与正定矩阵（正交矩阵与正定矩阵均可逆），故排除选项 A，B，D.

【注】 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶实矩阵，则

$\boldsymbol{A}$ 有 n 个两两正交的实特征向量 $\Leftrightarrow\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵.

二、解答题

(1) **解** (Ⅰ) $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$

$$=(n-1)x_1^2+(n-1)x_2^2+\cdots+(n-1)x_n^2-2x_1x_2-2x_1x_3-\cdots-2x_1x_n-2x_2x_3-\cdots-2x_2x_n-\cdots-2x_{n-1}x_n,$$

故二次型的矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} n-1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ -1 & n-1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ -1 & -1 & n-1 & \cdots & -1 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & n-1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & n-1 \end{pmatrix}.$$

注意到 $\boldsymbol{A}$ 的各行元素之和均为 0，利用初等变换得

$$\boldsymbol{A}\to\begin{pmatrix} n-1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & 0 \\ -1 & n-1 & -1 & \cdots & -1 & 0 \\ -1 & -1 & n-1 & \cdots & -1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & n-1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & 0 \end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix} n & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & n & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & n & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

所以 $r(\boldsymbol{A})=n-1$.

(Ⅱ)由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$,解得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_{n-1}=n,\lambda_n=0$.

对 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_{n-1}=n$,解 $(n\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1}=\begin{pmatrix}-1\\0\\\vdots\\0\\1\end{pmatrix}.$$

对 $\lambda_n=0$,解 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$,得 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_n=(1,1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$.

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)$,则 $\boldsymbol{P}$ 可逆,使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$.

由于 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为

$$\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_{n-1}=n>0,\ \lambda_n=0,$$

故二次型的正惯性指数为 $n-1$.

【注】 $\boldsymbol{A}=n\boldsymbol{E}+\begin{pmatrix}-1&-1&\cdots&-1&-1\\-1&-1&\cdots&-1&-1\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\-1&-1&\cdots&-1&-1\end{pmatrix}\xlongequal{\text{记}}n\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B}$,其中 $r(\boldsymbol{B})=1$.

求 $\boldsymbol{A}$ 的特征值、特征向量时,可利用秩为 1 的矩阵的特征值、特征向量的结论,见《2027 考研数学线性代数辅导讲义》.

(2) **解** (Ⅰ)由二次型在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下的标准形为 $-y_1^2+2y_2^2+ay_3^2$,知矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值分别为 $\lambda_1=-1,\lambda_2=2,\lambda_3=a$.

又由 $|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=(-1)\times2\times a=-4$,得 $a=2$.

(Ⅱ)由正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 的第 1 列为 $\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{\mathrm{T}}$,可知特征值 $\lambda_1=-1$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$. 令 $\boldsymbol{\alpha}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$ 是 $\lambda_2=\lambda_3=2$ 对应的特征向量,则由

$$\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=x_1+x_2+x_3=0,$$

解得 $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,-1,0)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},-1\right)^{\mathrm{T}}$ 是 $\lambda_2=\lambda_3$ 对应的特征向量,且 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 正交.

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化,得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix},\quad\boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},\quad\boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}&0&-\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$ 为所求的正交矩阵.

(3) **解** (Ⅰ)由 $\boldsymbol{Q}$ 是正交矩阵,知 $\boldsymbol{Q}$ 的列向量是两两正交的单位向量,故有

$$\begin{cases}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2+\left(\frac{b}{\sqrt{2}}\right)^2=1,\\\left(\frac{c}{\sqrt{2}}\right)^2=1,\\\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2+\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2=1,\end{cases}$$

解得 $b=1,c=\sqrt{2},a=\pm 1$. 当 $a=1$ 时，$\boldsymbol{Q}$ 的第 1 列与第 3 列不正交，故 $a=-1$. 所以，$a=-1$，$b=1$，$c=\sqrt{2}$.

由已知，得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\operatorname{diag}(0,b,c^2)=\operatorname{diag}(0,1,2)=\boldsymbol{\Lambda}$，故

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$$

$$=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & 1 & 0\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & 1 & 0\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

（Ⅱ）由（Ⅰ）知，

$$\boldsymbol{Q}^{-1}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}+\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix},$$

即

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}\xrightarrow{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}}y_1^2+2y_2^2+3y_3^2.$$

令

$$\begin{cases}y_1=z_1,\\ y_2=\frac{1}{\sqrt{2}}z_2,\\ y_3=\frac{1}{\sqrt{3}}z_3,\end{cases}\quad\text{即}\quad\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ y_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}z_1\\ z_2\\ z_3\end{pmatrix},$$

记作 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{z}$，则

$$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}\xrightarrow{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{z}}z_1^2+z_2^2+z_3^2.$$

令 $\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}_1$，则 $\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{E}$，从而

$$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}=(\boldsymbol{P}_2^{\mathrm{T}})^{-1}\boldsymbol{P}_2^{-1}=(\boldsymbol{P}_2^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}_2^{-1}.$$

令 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_2^{-1}$，则 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{P}$，其中

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_2^{-1}=(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{P}_1)^{-1}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$$

$$=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \sqrt{2} & 0\\ 0 & 0 & \sqrt{3}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & 1 & 0\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & \sqrt{2} & 0\\ -\frac{\sqrt{6}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{6}}{2}\end{pmatrix}.$$

(4) 解（Ⅰ）由已知，$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，且 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=2$，知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2$，故

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}a & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2} & a & -\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & a\end{vmatrix}=(a-1)\left(a+\frac{1}{2}\right)^2=0,$$

解得 $a=1$ 或 $a=-\frac{1}{2}$.

当 $a=-\frac{1}{2}$ 时，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$，故 $a=-\frac{1}{2}$ 舍去，取 $a=1$.

（Ⅱ）由正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$，知 b 为 $\boldsymbol{A}$ 的特征值.

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & \lambda-1 & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \lambda-1\end{vmatrix}=\left(\lambda-\frac{3}{2}\right)^2\lambda=0$，得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=\frac{3}{2}$，$\lambda_3=0$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

故 $b=\dfrac{3}{2}$.

由 $\left(\dfrac{3}{2}\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right)\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$,解得 $\boldsymbol{A}$ 的属于 $\lambda_1=\lambda_2=\dfrac{3}{2}$ 的特征向量为

$$\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,-2)^{\mathrm{T}}(\text{已正交}).$$

由 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$,解得 $\boldsymbol{A}$ 的属于 $\lambda_3=0$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$.

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化,得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,-2)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^{\mathrm{T}}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)=\begin{pmatrix}-\dfrac{1}{\sqrt{2}} & \dfrac{1}{\sqrt{6}} & \dfrac{1}{\sqrt{3}}\\ \dfrac{1}{\sqrt{2}} & \dfrac{1}{\sqrt{6}} & \dfrac{1}{\sqrt{3}}\\ 0 & -\dfrac{2}{\sqrt{6}} & \dfrac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{B}$.

(Ⅲ)由(Ⅱ),知 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$,且由计算可知 $|\boldsymbol{Q}|=-1$,故

$$\begin{aligned}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{Q}&=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{B}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}})^{*}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Q}^{*})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{*}\boldsymbol{Q}^{*}\boldsymbol{Q}\\&=(\boldsymbol{Q}^{*}\boldsymbol{Q})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{*}(\boldsymbol{Q}^{*}\boldsymbol{Q})=(|\boldsymbol{Q}|\boldsymbol{E})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{*}(|\boldsymbol{Q}|\boldsymbol{E})\\&=(-\boldsymbol{E})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{*}(-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{B}^{*},\end{aligned}$$

由计算可知

$$\boldsymbol{B}^{*}=\begin{pmatrix}\dfrac{3}{2} & 0 & 0\\ 0 & \dfrac{3}{2} & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}^{*}=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & \dfrac{9}{4}\end{pmatrix}.$$

故 $\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{*})\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}+\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\dfrac{3}{2} & 0 & 0\\ 0 & \dfrac{3}{2} & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & \dfrac{9}{4}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\dfrac{3}{2} & 0 & 0\\ 0 & \dfrac{3}{2} & 0\\ 0 & 0 & \dfrac{9}{4}\end{pmatrix}=\boldsymbol{\Lambda}.$

【注】 由于 $|\boldsymbol{A}|=0$,所以不能用 $\dfrac{|\boldsymbol{A}|}{\lambda}$ 计算 $\boldsymbol{A}^{*}$ 的特征值.

(5) 解 (Ⅰ)由 $(\boldsymbol{A}-4\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=4\boldsymbol{\alpha}$,知 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 4,记为 $\lambda_3=4,\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 为其特征向量.

设 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 对应的特征向量为 $\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$,则

$$\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=x_1+x_2+x_3=0,$$

解得 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\alpha}_2=(-1,-1,2)^{\mathrm{T}}$.

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$(已正交)单位化,得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$,则

$$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda}=\operatorname{diag}(1,1,4),$$

故
$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$$
$$=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{pmatrix}.$$

（Ⅱ）对分块矩阵$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & -\boldsymbol{X}\\ \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}} & 0\end{pmatrix}$作初等列变换，将$-\boldsymbol{X}$处化为$\boldsymbol{0}$，得
$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & -\boldsymbol{X}\\ \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}} & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{X}\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{X}\end{pmatrix},$$

故
$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,x_3)&=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & -\boldsymbol{X}\\ \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}} & 0\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & -\boldsymbol{X}\\ \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}} & 0\end{vmatrix}\begin{vmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{X}\\ \boldsymbol{0} & 1\end{vmatrix}\\&=\begin{vmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & -\boldsymbol{X}\\ \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}} & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{X}\\ \boldsymbol{0} & 1\end{pmatrix}\end{vmatrix}\\&=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{X}\end{vmatrix}\\&=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{X}\\&=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{X}\\&=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{X},\end{aligned}$$

即$f(x_1,x_2,x_3)$的矩阵为$\boldsymbol{A}^{*}$.

由（Ⅰ）知，正交矩阵$\boldsymbol{Q}$的行列式$|\boldsymbol{Q}|=1$，且
$$\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{\Lambda},$$
故$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{-1}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}$，从而有
$$\begin{aligned}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{Q}&=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}})^{*}\boldsymbol{Q}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{Q}^{*})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}^{*}\boldsymbol{Q}^{*}\boldsymbol{Q}\\&=(\boldsymbol{Q}^{*}\boldsymbol{Q})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}^{*}(\boldsymbol{Q}^{*}\boldsymbol{Q})=(|\boldsymbol{Q}|\boldsymbol{E})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}^{*}(|\boldsymbol{Q}|\boldsymbol{E})\\&=\boldsymbol{E}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}^{*}\boldsymbol{E}=\boldsymbol{\Lambda}^{*}.\end{aligned}$$

由$\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&4\end{pmatrix}$，计算可得$\boldsymbol{\Lambda}^{*}=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&4&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

故所求正交变换为$\boldsymbol{X}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{Y}$，标准形为$4y_1^2+4y_2^2+y_3^2$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888